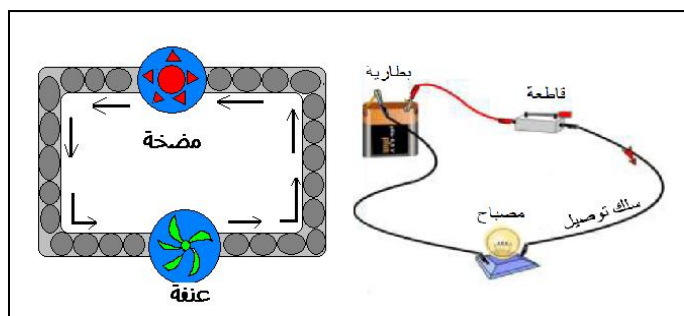
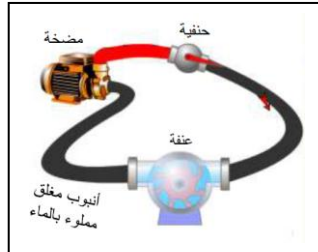


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي : التيار الكهربائي المستمر	الوضعية التعليمية 02: نموذج التيار الكهربائي	المدة : 1 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يفسر مرور التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية. - يماثل بين التيار المائي و التيار الكهربائي. - يوظف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي في تفسير التشغيل للدارة الكهربائية.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - التمييز بين الجهة الإصطلاحية و الجهة الحقيقية للتيار الكهربائي .	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: وضعية تجريبية لتشغيل دارة كهربائية بسيطة و التوصل إلى إدراج النموذج الدوراني للتيار الكهربائي (نموذج تركيبية دورة الماء).		✓ السندات التعليمية المستعملة: مصباح، نواقل، صمام كهروضوئي، بطارية، قاطعة...	

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : توجد عدة نماذج تحاكي نماذج التيار الكهربائي. - اقترح نموذج لذلك. - كيف يمكنك أن تتعرف على الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي: النشاط 01: ✓ خذ قطعة من أنبوب بلاستيكي بطول حوالي متر. أوصله بحنفية ثم افتح و قس الزمن الفاصل بين فتح الحنفية و خروج الماء من الطرف الثاني للأنبوب ماذا تلاحظ؟ ✓ نأخذ نفس الأنبوب السابق و لكن هذه المرة نملأه بالماء و نصله بالحنفية. ماذا تلاحظ؟ ✓ لاحظ التركيب التجريبي التالي لنموذج التيار المائي و الكهربائي؟	- يقرؤون النشاط جيدا . - يحللون النموذج الدوراني للتيار المائي. - يفسرون مرور التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية.	



- متى تدور العنفة؟
 - ماهو سبب دوران العنفة؟
 ✓ قارن بين كل من تدفق الماء عبر أجزاء تركيبة الماء مع اشتعال مصباح في دائرة كهربائية ماذا تلاحظ؟
الملاحظة:

- تأخر خروج الماء لأن الأنبوب كان فارغ من الماء.
 - خروج الماء فوري لأن الأنبوب كان مملوء بالماء
 - بمجرد دوران المضخة تدور العنفة. و سبب دورانها هو الحركة الإجمالية لجزيئات الماء.
 - إن المضخة في نموذج التيار المائي تسبب عند اشتغالها الحركة الأنوية لجزيئات الماء فتتحركها في حركة إجمالية و أنوية و في نفس الجهة. في حين العنفة تعمل على عرقلة حركة هذه الجزيئات وأما الأنبوب فهو مملوء كله بحبيبات (جزيئات) الماء و التي تنتقل عبره.
 - المقارنة بين التيار المائي و الكهربائي:

نموذج التيار الكهربائي	نموذج التيار المائي
العمود الكهربائي	المضخة
الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء
أسلاك التوصيل	أنبوب الماء
المصباح	العنفة
قاطعة مغلقة	الأنبوب مغلق
قاطعة مفتوحة	حواجز مانعة لمرور جزيئات الماء

إرساء الموارد المعرفية :

التيار الكهربائي المستمر: هو الحركة الإجمالية الأنوية و في الجهة نفسها للدقائق الكهربائية مغلقة. حيث تملأ الدقائق الكهربائية كامل الدارة الكهربائية، و يعمل المولد الكهربائي على تحريكها بمجرد غلق الدارة الكهربائية فيتوهج المصباح آنياً.

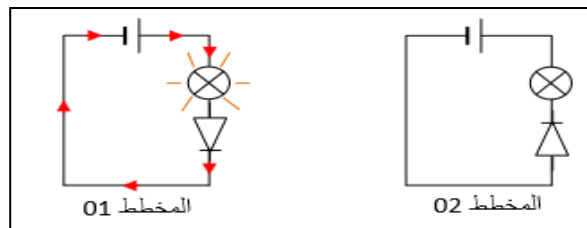
إرساء
المورد
المعرفي

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

2- الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي:

نشاط 02: الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي:

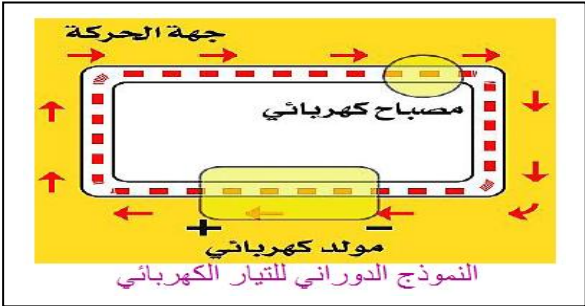
نحقق التجربة المبينة في الشكل التالي مع إضافة صمام كهروضوئي ثم نغلق القاطعة.



النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
 - يحققون التجربة.
 - يقدمون ملاحظاتهم و استنتاجاتهم.

- ماذا يحدث؟
 - لو انعكس توصيل الصمام في الدارة ماذا يحدث؟
 - هل للتيار الكهربائي جهة؟ حددها؟.

		الملاحظة: - يتوهج المصباح و الصمام الكهروضوئي في المخطط الأول. - لا يتوهج المصباح في المخطط الثاني وهذا يعني أن الصمام الكهروضوئي لا يسمح بمرور التيار إلا في جهة واحدة. - نعم، من (+) إلى (-) خارج المولد. - نلاحظ أن الصمام الكهروضوئي يسمح بمرور التيار الكهربائي من جهة واحدة. إرساء الموارد المعرفية : - للتيار الكهربائي المستمر جهة اصطلاحية من القطب الموجب (+) إلى القطب السالب (-) خارج المولد، ومن القطب السالب (-) إلى القطب الموجب (+) داخل المولد. - بينما تتحرك الدقائق الكهربائية من القطب الموجب (+) إلى القطب السالب (-) داخل المولد، ومن القطب السالب (-) إلى القطب الموجب (+) خارج المولد. - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .	
			إرساء المورد المعرفي
		التمارين:	تقويم الموارد المعرفية